PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
ANALISA WATER CONTENT

Nomor	IK-OPRLABP-001-008
Revisi	00
Tanggal	24 Juni 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Muh. Imam Ismail Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
UJI WATER CONTENT

1. TUJUAN

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kandungan air pada pelumas yang dapat menyebabkan emulsi dan korosi.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Jas Lab

2.1.2. Sarung Tangan

2.1.3. Kacamata Safety

2.1.4. Sepatu Safety

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 *Instrument Trace Water Tester* (ZHN1505)

2.2.2 Anoda dan Katoda Chamber

2.2.3 Tabung Silica Gel/Drying Pipe

2.2.4 Microliter Shrynge 50-1000 ul

2.2.5 Stirer

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Kertas Struck

2.3.2. Ethyl Alcohol

2.3.3. Silica Gel

2.3.4. Karl Fischer Reagent

3. PELAKSANA

3.1. Analyst Lab Pelumas

4. BATASAN PARAMETER INSTRUMEN

4.1. Indikator lampu hijau yang menyala ≤ 2 garis saat akan pengukuran

4.2. Hasil validasi instrumen ± 10% dari nilai yang seharusnya

INSTRUKSI KERJA
UJI WATER CONTENT

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan Instrumen Trace Water Tester (ZHN1505) sudah terenergized.

5.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian, pastikan dalam keadaan bersih.

5.4. Periksa kondisi silica gel, jika sudah mencapai titik jenuh (berwarna merah muda) maka silica gel perlu diganti dengan yang baru (berwarna ungu).

5.5. Goyangkan anode chamber untuk membantu mencampurkan karl fischer reagent.

6. KALIBRASI PENGUKURAN

6.1. Nyalakan power instrumen Trace Water Tester (ZHN1505) dengan cara menekan saklar dibagian kiri belakang.

6.2. Lakukan pengadukan dengan menekan tombol "STIR".

6.3. Lakukan titrasi dengan menekan tombol "TITR".

6.4. Amati signal lampu hijau dan indicator volume air (LED), jika lampu hijau menyala berarti instrument sedang melakukan titrasi dan mengurangi kandungan air di dalam reagent/anode chamber.

6.5. Jika signal hijau tidak menyala, maka tambahkan reagent dengan sedikit air distilasi hingga warna hijau menyala.

6.6. unggu proses titrasi selesai yaitu dengan menunggu sampai nilai volume air berhenti dan alarm berbunyi.

6.7. Pengujian water content dapat dilakukan jika indicator lampu hijau kurang dari atau sama dengan 2 (dua).

6.8. Jika indicator lampu hijau lebih dari 2 (dua) tunggu atau ulangi lagi untuk proses titrasi dengan menekan tombol "TITR" sampai lampu hijau menjadi atau kurang dari 2 (dua). *Catatan: ganti dan perbarui reagent apabila indicator lampu hijau tidak mampu menjadi 2 (dua), karena itu menandakan reagent berada di titik jenuh.*

INSTRUKSI KERJA
UJI WATER CONTENT

7. PENGUKURAN

7.1. Tekan tombol "START" untuk mereset nilai volume air pada LED menjadi 0 (nol) Setelah indicator lampu hijau menjadi atau kurang dari 2 (dua).

7.2. Ambil sampel pelumas dengan Microliter Shrynge (sesuai kebutuhan), biasanya 50-100 ul.

7.3. Catat volume pelumas yang diinjeksikan melalui Microliter Shrynge.

7.4. Injeksikan pelumas melalui lubang injeksi ke dalam anode chamber. PERHATIAN: ujung jarum Microliter Shrynge harus masuk ke dalam reagent karl fischer sehingga sampel pelumas akan langsung tercampur dengan reagent.

7.5. Tunggu hingga alarm berbunyi dan pembacaan stabil lalu catat nilai hasil pengukuran volume air.

7.6. Lakukan langkah yang sama untuk pengujian sampel duplo atau sampel selanjutnya.

8. PERHITUNGAN

8.1. Tentukan hasil pengukuran volume air (Testing Result).

8.2. Tentukan jumlah volume sampel pelumas yang diinjeksikan (Vol.)

8.3. Tentukan density sampel pelumas (Specific Gravity).

8.4. Hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Water Content} = \frac{\text{Testing Result}}{\text{Sample Weight}} = \frac{\text{Testing Result}}{\text{Specific Gravity x Vol.}}$$

9. LANGKAH STOP

9.1. Tekan tombol "START" untuk mereset nilai volume air pada LED menjadi 0 (nol).

9.2. Hentikan titrasi dengan menekan tombol "TITR".

9.3. Hentikan pengadukan dengan menekan tombol "STIR".

9.4. Matikan power instrumen Trace Water Tester (ZHN1505) dengan cara menekan saklar dibagian kiri belakang.

9.5. Matikan aliran listrik ke instrumen.

9.6. Rapikan dan bersihkan alat dan bahan kerja.

10. REFERENSI

10.1. Manual Book Trace Water Tester (ZHN1505)

10.2. ASTM D 1774/ ASTM D 95-99